- $|x|<1$ எனவுள்ள எல்லா மெய்யெண் x–க்கும் $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n$ என்ற தொடர் ஒருங்கும் தன்மையுடைதாகவும் அதன் கூடுதலை $\frac{1}{1+x}$ எனவும் எழுதலாம்.

  அதாவது, $|x|<1$ எனவுள்ள எல்லா மெய்யெண் x–க்கும்

  $$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \ldots \text{ ஆகும்.}$$

- $|x|<\frac{1}{2}$ எனவுள்ள எல்லா மெய்யெண் x–க்கும் $\sum_{n=0}^{\infty}(2x)^n$ என்ற தொடர் ஒருங்கும் தன்மையுடையதாகவும் அதன் கூடுதலை $\frac{1}{1-2x}$ எனவும் எழுதலாம்.

  அதாவது $|x|<\frac{1}{2}$ எனவுள்ள எல்லா மெய்யெண் x–க்கும்

  $$\frac{1}{1-2x} = 1 + 2x + 4x^2 + 8x^3 + \ldots \text{ ஆகும்.}$$

- எல்லா மெய்யெண் x–க்கும் $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ என்ற தொடர் ஒருங்கும் தன்மையுடையதாகவும் அதனை e^x எனவும் எழுதலாம்.

  அதாவது எல்லா மெய்யெண் x–க்கும் $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \ldots$ ஆகும்.

- $x = 0$–க்கு மட்டும் $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x$ ஒருங்கு தன்மையுடையது.

சில சிறப்புத் தொடர்களைக் காண்போம். அந்த தொடர்கள் ஒருங்குகின்றது என்ற அடிப்படையில் சில கணக்குகளுக்குத் தீர்வு காணலாம்.

5.6.3 முடிவுறா கூட்டு – பெருக்குத் தொடர். (Infinite Arithmetico- Geometric Series)

- $\Sigma((a+(n-1)d))r^{n-1}$ என்ற கூட்டு – பெருக்குத் தொடரின் கூடுதல்

  $$S = \lim_{n \to \infty} S_n = \frac{a}{1-r} + \frac{dr}{(1-r)^2}; -1 < r < 1 \text{ ஆகும்.}$$

எடுத்துக்காட்டு 5.19 $1 + \frac{4}{5} + \frac{7}{25} + \frac{10}{125} + \ldots$–ன் கூடுதல் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு, $a = 1$, $d = 3$ மற்றும் $r = \frac{1}{5}$.

$$\begin{aligned} S_\infty &= \frac{a}{1-r} + \frac{dr}{(1-r)^2} \\ &= \frac{1}{1-\frac{1}{5}} + \frac{3 \times \frac{1}{5}}{\left(1-\frac{1}{5}\right)^2} \\ &= \frac{5}{4} + \left(\frac{3}{5}\right)\left(\frac{25}{16}\right) \\ &= \frac{35}{16} \end{aligned}$$

5.6.4 முடிவுறா தொடருக்கான தொலைநோக்கி கூடுதல் (Telescopic Summation for Infinite Series)

இதற்கு முன்னர் 5.5.2 இல், ஒரு முடிவுறு தொடரின் கூடுதலை தொலைநோக்கி கூடுதல் முறையில் பார்த்துள்ளோம். எனவே, இதே முறையில் முடிவுறா தொடரின் கூடுதலும் காண இயலும்.

XI_Maths_Ch5_V-1_TM.indd 273 11/11/2024 12:33:06